建設業のAI活用事例集

公開情報でみる、国内建設会社10社の取り組み

2026年10月版 ｜ バイテック法人AI研修



Contents

目次

詳細事例　1社1ページ。背景・取り組み・成果・自社への応用まで　P.5 - 14

01 大成建設 全社活用 P.5

02 戸田建設 ナレッジ P.6

03 大林組 設計 P.7

04 安藤ハザマ 設計 P.8

05 日本コムシス 全社活用 P.9

06 鹿島建設 施工管理 P.10

07 長谷工コーポレーション 安全管理 P.11

08 五洋建設 技能伝承 P.12

09 前田建設工業 技能伝承 P.13

10 建設技術研究所 維持管理 P.14

本資料は各社が公開している情報をもとにバイテック法人AI研修が編集したものです。掲載している数値はすべて各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。掲載企業との取引関係や、各社による推薦を示すものではありません。

建設業
1 / 2

成果が出ているのは「調べる・書く・設計する」時間。自社の知見をAIに渡した会社が伸びている。

No.	企業	活用領域	取り組み	公表されている成果
01	大成建設	全社活用	OpenAIと連携しChatGPT Enterpriseで人財育成。250名から1,000名体制へ拡大	1人あたり週平均5.48時間の業務削減
02	戸田建設	ナレッジ	内製の生成AI基盤「Toda-AI-Portal」を全社展開。社内の知見を根拠付きで引き出す	利用者3,000名以上。文書検索は約5分→約30秒
03	大林組	設計	設計初期の法令調査・要件整理に生成AIを適用。社内の法令解釈の知見も組み込み	法令調査・要件整理の時間を約67%短縮
04	安藤ハザマ	設計	AIとRPAで柱・梁の仮定断面を自動算出する構造設計支援「BROWNIE」を社内標準化	基本設計の初期検討などの作業時間を平均約50%削減
05	日本コムシス	全社活用	法人向け生成AIを全社展開し、RAGの「問合せAI」で社内問い合わせ対応を効率化	アクティブ率76%・問合せ件数約20%削減

✓ **生成AIの全社展開と設計支援AIで、上流業務の時間を短縮。共通点は、自社の過去データやノウハウをAIに参照させ、使う人を育てていることです。**

出典：各社の公式発表（プレスリリース・ニュースルーム・公式サイト）。大成建設（2025.11.17）／戸田建設（2026.5.18）／大林組（2026.8.19）／安藤ハザマ（2026.3.19）／日本コムシス（2025.6.20）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。社名・製品名は各社の商標です。

建設業
2 / 2

現場では熟練者の目と勘をAIが支える。検査・安全・操作の「差」を小さくする。

No.	企業	活用領域	取り組み	公表されている成果
06	鹿島建設	施工管理	ステレオカメラとAIで鉄筋を自動計測する「移動式AI配筋検査システム」を開発・適用	発注者の立会検査時間を約70%削減
07	長谷工コーポレーション	安全管理	作業内容と現場写真から生成AIが想定リスクと対策を示す「ゲンバノメ」をDifyで開発	首都圏のすべての建設現場（129カ所）に採用
08	五洋建設	技能伝承	ライト工業と共同で、AIが削孔位置を推定し最適な操作を示すガイダンスシステムを開発	最大ズレ量を約55%低減、作業時間を約20%削減
09	前田建設工業	技能伝承	シールド工事の切羽圧を約10秒先まで予測し、操作タイミングを提示するAIを開発	AIの予測は約90%で熟練技術者と一致
10	建設技術研究所	維持管理	ドローンの自動飛行とAIによる土砂流出の検出を組み合わせ、砂防などの巡視・点検を支援	巡視・点検を2時間程度から30分程度に短縮

✓ **現場系は画像AI・予測AIが中心で、成果は「待ち時間」「見落とし」「経験差」の削減に表れています。10社とも課題を1つに絞り、効果を数字で測っています。**

出典：各社の公式発表（プレスリリース・ニュースルーム・公式サイト）。鹿島（2026.9.11）／長谷工コーポレーション（2025.9.9）／五洋建設（2026.1.16）／前田建設工業（2026.5.27）／建設技術研究所（2025.10.15）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。社名・製品名は各社の商標です。

01

大成建設

ツールより先に「使いこなす人」を育てた

全社活用　育成対象 1,000名体制

取り組み

- OpenAIと連携し**ChatGPT Enterprise**で人財育成と業務改革の全社プロジェクト
- 基礎から応用までの**体系的な研修**に、集合研修・ワークショップ・事例発表会
- 社員が業務に合わせた**カスタムGPT**を構築。施工計画書の自動生成システムも開発

成果が出た理由

- スキル習得だけでなく**業務でいかに活かすか**を重視
- OpenAI Japanの**伴走支援**で、各自が自分の業務用GPTを構築
- 250名から始め、**段階的に対象を拡大**（同年8月に1,000名体制）

週あたり削減時間
5.48 時間
1人あたり週平均

年間の削減時間
6.6 万時間
250名換算

活用意欲
4.51 点
5点満点・アンケート

施工計画書作成
約85 %削減
従来比（別システム）

育成プログラムの対象人数　250名 → **1,000**名

この先の目標

- 1,000名規模の育成を基盤に、ChatGPT Enterpriseを**順次全社員へ展開**予定

自社に置き換えるなら（当社の見解）

小さく始めて広げる
部署横断で先行メンバーを作り、成果を見せてから対象を広げる。

研修と実務をつなぐ
研修のゴールを「自分の業務用GPTを1つ作る」までに置く。

効果を時間で測る
開始3か月で週あたりの削減時間をアンケートで集め、経営に報告する。

出典：大成建設 リリース「建設業界最大規模の生成AIプロジェクトが始動」（2025年11月17日）、「最新生成AIを活用した土木工事の『全体施工計画書作成支援システム』を開発」（2025年11月28日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

02

戸田建設

汎用AIで届かない部分を、自社の知見で埋めた

ナレッジ　利用者 3,000名以上

取り組み

- 施工技術資料や工事実績など**社内の知見をAIと連携**した基盤を内製
- 全社員のAI活用の**入口を一本化**し、セキュリティとガバナンスを担保
- BIMソフト上で動く生成AIプラグイン**Revit-AI-Assistant**も完全内製

基盤の利用者
3,000名以上
2026年4月時点

社内文書の検索
約30秒
従来は約5分

社内ドキュメントの検索時間　約5分 → 約30秒

成果が出た理由

- 汎用AIだけでは難しいと判断し**自社の業務・知見に即した基盤**を構築
- AI基本方針の策定、**GenAI推進課**の新設など全社標準化の施策と並行
- 活用事例の共有と**研修コンテンツのアーカイブ**でリテラシーを底上げ

この先の目標

- MCP等も活用し、**社内外システムやAIエージェントとの連携**を強化

自社に置き換えるなら（当社の見解）

入口を1つにする
社員が使うAIの窓口を一本化し、ルールと利用状況をまとめて管理する。

まず探す時間を減らす
社内規程や過去資料の検索から始めると、効果が見えやすく定着も早い。

根拠を必ず示す
回答に元資料のリンクを付け、最終確認・判断は人が行う運用にする。

出典：戸田建設 新着情報「戸田建設、内製した生成AI基盤『Toda-AI-Portal™』を本格展開へ」（2026年5月18日）ほか同社発表。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

03

大林組

設計者が一番時間を取られる業務から着手

設計　設計部門の実務者で検証

取り組み

- 設計初期の**法令調査・要件整理**に外部の生成AIサービス（Tektome）を活用
- 関連法令や設計要件の**抽出・整理**と、留意点の可視化
- 過去の**法令解釈や設計検証の知見**をAIエージェント基盤に組み込み

成果が出た理由

- 社内の意識調査で**最も時間を要する業務**に挙がった領域を選んだ
- 確認すべき論点を**根拠資料とともに**参照できる仕組みにした
- 法令確認部門との**認識共有**が進み、手戻りの抑制につながった

法令調査・要件整理

約67%短縮

実務者での検証

法令等の確認時間

1.4時間/週/人

従来は平均4.3時間

効果を実感

100%

論点整理・確認観点

法令・条例等の確認時間（週/人）　4.3時間 → **1.4時間**

この先の目標

- 設計プロセスでの生成AI活用を**さらに深化**させ、設計者が創造的な業務に注力できる環境へ

自社に置き換えるなら（当社の見解）

時間調査から始める	社内の判断事例を入れる	前後で時間を測る
社内アンケートで最も時間を食う業務を特定し、そこにAIを当てる。	過去の解釈や指摘事項を整理してAIに参照させ、回答の質を上げる。	週あたりの作業時間を導入前後で比べ、効果を数字で示す。

出典：大林組 ニュース「大林組 設計初期段階の法令調査・要件整理業務を効率化」（2026年8月19日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

04

安藤ハザマ

改良を重ね、構造設計者の8割が使う標準に

設計　社内利用者率 80%

取り組み

- AIとRPAで**柱・梁の仮定断面を自動算出**し、基本設計を効率化
- AIが構造計算モデルの**部材を自動でグルーピング**し、手作業の試行錯誤を削減
- 構造設計部門の**標準システム**として、多様な構造・架構形式に対応

成果が出た理由

- 試運用から**構造設計者の意見を反映**して改良を重ねた
- 開発初期から設計者への**展開・教育**を速やかに実施
- **経験によらず**熟練者と同等の成果を出せる設計環境を目指した

社内利用者率

80%

2026年2月現在

適用可能案件での採用

90%

全案件のうち

初期検討などの作業時間

平均約50%削減

アンケート結果

この先の目標

- さらなる自動化・高速化を進め、**若手技術者の教育ツール**としても活用

自社に置き換えるなら（当社の見解）

使う人を開発に巻き込む

現場の設計者の意見を短いサイクルで反映し、使われる道具にする。

利用率を追う

「作った」で終わらせず、対象者の何割が使っているかを指標にする。

熟練の手順を形にする

ベテランの判断手順をルール化し、若手の教材としても活用する。

出典：安藤ハザマ リリース「AIを活用した構造設計支援システム『BROWNIE』を社内標準システムへ」（2026年3月19日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

05

日本コムシス

使われる生成AIを、推進組織で仕組みにする

全社活用　通信・電気設備工事大手

取り組み

- 2023年12月、セキュリティを強化した**法人向け生成AI**の活用を開始
- 2024年12月、**RAG**を使った社内問い合わせ用「**問合せAI**」を導入
- 2025年、RAG作成・活用相談を担う『**生成AIセンタ**』を設置

成果が出た理由

- **利用促進活動**で、他社平均（約40〜50%）を上回る利用率を実現
- 調査・文書作成・要約など、**日常業務の幅広い用途**で活用
- 社内ドキュメントを**AIが読みやすい形に変換**するノウハウを蓄積

ユーザー数
933 名
2025年6月時点

アクティブ率
76 %
他社平均 約40〜50%

問合せ件数
約20 %削減
サポートデスク対応分

この先の目標

- 生成AIセンタでRAGの業務実装を進め、業務効率化に加えて**技術継承**の推進をめざす

自社に置き換えるなら（当社の見解）

利用率を追う
導入人数より「実際に使っている人の割合」をKPIにし、利用促進の施策を回す。

社内問合せから
規程やシステムの質問対応はRAGの効果が出やすく、削減件数でも測りやすい。

推進役を置く
少人数でもAI推進担当を決め、文書整備と活用相談をまとめて引き受ける。

出典：日本コムシス株式会社 ニュース「DX化による生産性向上に向けて『生成AIセンタ』を設置しました」（2025年6月20日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

06

鹿島建設

検査の「待ち」と「手間」をAIで縮めた

施工管理　可搬型は採用300社以上

取り組み

- AIの画像処理で**鉄筋の本数・径・間隔を自動計測**する配筋検査を発展
- 2台のステレオカメラを**門型移動装置**に固定し、長大な鉄筋籠全体を連続撮影
- 組立の進捗に合わせて**段階的に検査**し、検査待ちによる工程遅延を防止

成果が出た理由

- 従来の可搬型システム（**採用実績300社以上**）を土台に発展させた
- 国交省の**鉄筋出来形計測の実施要領（案）**に沿った活用が広がっていた
- 検査関係者が**鉄筋籠の上を歩く必要がなくなり**、安全性も向上

立会検査時間
約70%削減
従来の検査方法と比較

1基あたりの検査
約100分
従来は約300分

鉄筋籠1基あたりの立会検査時間
約300分 → 約100分

この先の目標

- AI技術を**様々な施工管理業務**に活用し、さらなる省力化・省人化を実現

自社に置き換えるなら（当社の見解）

待ち時間に注目
作業そのものより、検査や確認の待ちで止まっている工程を洗い出す。

実績ある道具を使う
実績のある検査ツールを、自社現場の条件に合わせて組み合わせる。

発注者と効果を共有
立会時間の短縮は発注者の負担減にもなり、採用の後押しになる。

出典：鹿島 プレスリリース「移動式AI配筋検査システムを開発」（2026年9月11日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

07

長谷工コーポレーション

危険予測の「経験差」を生成AIで埋める

安全管理　首都圏 全129現場

取り組み

- 工種・作業内容・天候・気温と**現場写真**を入力するだけでリスクを提示
- 熱中症や足場の不安定性など**想定リスクと対策**を具体的に表示
- オープンソースのAI開発基盤**Dify**上で開発し、PC・スマホで利用

成果が出た理由

- 試行段階で**過去の災害事例の写真**をもとにプロンプトを調整
- 若手とAIのリスク列挙を比べ、**新たな気付きを与える効果**を確認
- 経験差による**危険の見落とし**という課題に的を絞った

採用現場
129 カ所
2025年8月現在・首都圏

設計の入力・図面チェック
50 %削減
目標・別の研究開発

この先の目標

- 精度を高めつつ、**近畿圏・東海圏**の建設現場へ利用を拡大

自社に置き換えるなら（当社の見解）

ノーコード基盤で試す	過去の災害事例を使う	若手と比べて検証
Difyのような開発基盤なら、社内で小さく作って現場で試せる。	自社のヒヤリハットや災害写真で指示文を調整し、精度を上げる。	AIの指摘と若手の気づきを並べ、どこで役立つかを確かめる。

出典：長谷工コーポレーション ニュースリリース「生成AIで施工管理者の危険予測を支援」（2025年9月9日）、「言語指示による自動設計に向け新しいLLM-AIシステムの研究開発に着手」（2024年7月31日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

08

五洋建設

熟練オペレータの腕を「ガイダンス」に変えた

技能伝承　学習データ 2,000m以上

取り組み

- ディープラーニングで**現在の削孔位置をリアルタイム推定**
- 設計ラインとのズレから**最適な操作量**を算定し、オペレータに提示
- 3次元可視化ツール**Gi-CIM**と連携し、遠隔からも進捗を確認

成果が出た理由

- これまでに蓄積した**2,000m以上の削孔データ**を学習
- 最適な操作量の提示で**オペレータの判断時間**を短縮
- 経験の浅いオペレータが**実施工と同程度の32m**を削孔して効果を確認

最大ズレ量
約55%低減
ガイダンス無しと比較

削孔作業時間
約20%削減
現地実証実験

学習データ
2,000m以上
蓄積した削孔データ

この先の目標

- 削孔データの収集とAI学習を進め、**位置推定精度の一層の向上**を図る

自社に置き換えるなら（当社の見解）

熟練者の記録を残す	代替より支援	若手で効果を測る
ベテランの操作記録や判断の履歴を、今のうちにデータとして蓄積する。	AIに任せきりにせず、若手の判断を後押しするガイドとして使う。	経験の浅い人が使ったときの差で測ると、展開の説得力が増す。

出典：五洋建設 What's New「熟練技能を継承する『曲がり削孔AIガイダンスシステム』を開発」（2026年1月16日・ライト工業と共同発表）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

09

前田建設工業

熟練者の「先読み」をデータで再現する

技能伝承　特徴量 約3,000個

取り組み

- データ基盤**MAIOSS-Ⅱ**のセンサーデータと操作履歴をAIが学習
- **約10秒先の切羽圧**を予測し、適切な操作タイミングを事前に提示
- 地表面の沈下や隆起など**周辺環境への影響を抑制**

成果が出た理由

- 時系列データを**約3,000個の特徴量**で数値化して予測
- 自社の**実現場で検証**し、実用レベルの有効性を確認
- 共通のデータ基盤を使うため**現場への水平展開が容易**

熟練者との一致
約90%
実現場での検証

予測の先読み
約10秒先
切羽圧を予測

特徴量
約3,000個
時系列データを数値化

この先の目標

- 「逸脱予兆の警報」から、逸脱を防ぐ**「操作ガイド機能」**へ進化させる

自社に置き換えるなら（当社の見解）

データ形式をそろえる
現場ごとにバラバラに記録せず、同じ形式でデータを貯める仕組みを先に作る。

熟練者と比べて評価
AIの判断が熟練者とどれだけ一致するかを、導入判断の物差しにする。

警報から始める
いきなり自動化せず、まず注意を促す機能から現場に入れる。

出典：前田建設工業 ニュース「AIでシールド工事の切羽圧を10秒先まで予想する『切羽圧制御支援システム』を開発」（2026年5月27日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。

10

建設技術研究所

「映像を見続ける」仕事をAIが肩代わり

維持管理　建設コンサルタント

取り組み

- ドローンの**自律飛行・動画撮影・AIによる災害検知**を一連の仕組みに
- 砂防現場で**AI画像解析**により土砂流出箇所を検出
- 現場参集・確認・判断という**巡視の一連の作業**を支援

成果が出た理由

- 管理者がモニタに**張り付きで映像を見続ける**手間に着目
- 実証実験で**予め設定した箇所をすべて発見**
- 過去の災害映像を**AI検知の基礎情報**として蓄積し、精度向上を図る

巡視・点検時間

30分程度

通常は2時間程度

流出土砂量の計測

誤差3%程度

参考値

実証渓流の巡視・点検時間　2時間程度 → **30**分程度

この先の目標

- 多数の映像を蓄積し、**多種多様な災害対応**へ適用を広げる

自社に置き換えるなら（当社の見解）

見張り業務を探す

映像やデータを人が見続けている業務は、AIに置き換えやすい候補。

効果が出る現場で試す

対象箇所が多く時間がかかる現場から始めると、効果が見えやすい。

過去データを貯める

災害や不具合の画像を整理して残し、AIの精度向上に使う。

出典：建設技術研究所 お知らせ「ドローンとAIを組み合わせて河川、ダム、砂防等の点検支援を容易にします。」（2025年10月15日）。数値は各社の公表値であり、当社による測定値ではありません。「自社に置き換えるなら」は当社の見解です。